TOMTECH.INC — Fiches techniques de déploiement PEGINTI Morgue

Oct 10, 2026 · @Peginti

1. Vue d'ensemble : trois modèles de déploiement

Tomtech.inc installe PEGINTI Morgue (paquet PEGINTI-Morgue-v1.0.0.0, application 2.1.0) chez chaque client selon l'un de trois modèles ; le logiciel est identique, seuls l'emplacement du serveur, l'accès et le niveau de service changent.

Modèle	Pour quel client	Où tourne l'application	Qui l'exploite
A. Sur le serveur du client	L'hôpital a déjà un serveur (Linux ou Windows) et une équipe informatique	Dans ses locaux	Le client ; Tomtech installe, forme et assiste
B. Hébergé par Tomtech	Pas de serveur, bonne connexion Internet	VPS OVHcloud de Tomtech, une instance isolée par client, accès par Cloudflare	Tomtech
C. Boîtier sur site	Pas de serveur, connexion Internet fragile ou coupures fréquentes	Mini-PC fourni par Tomtech dans la morgue ou la salle informatique	Tomtech à distance, le client pour l'alimentation

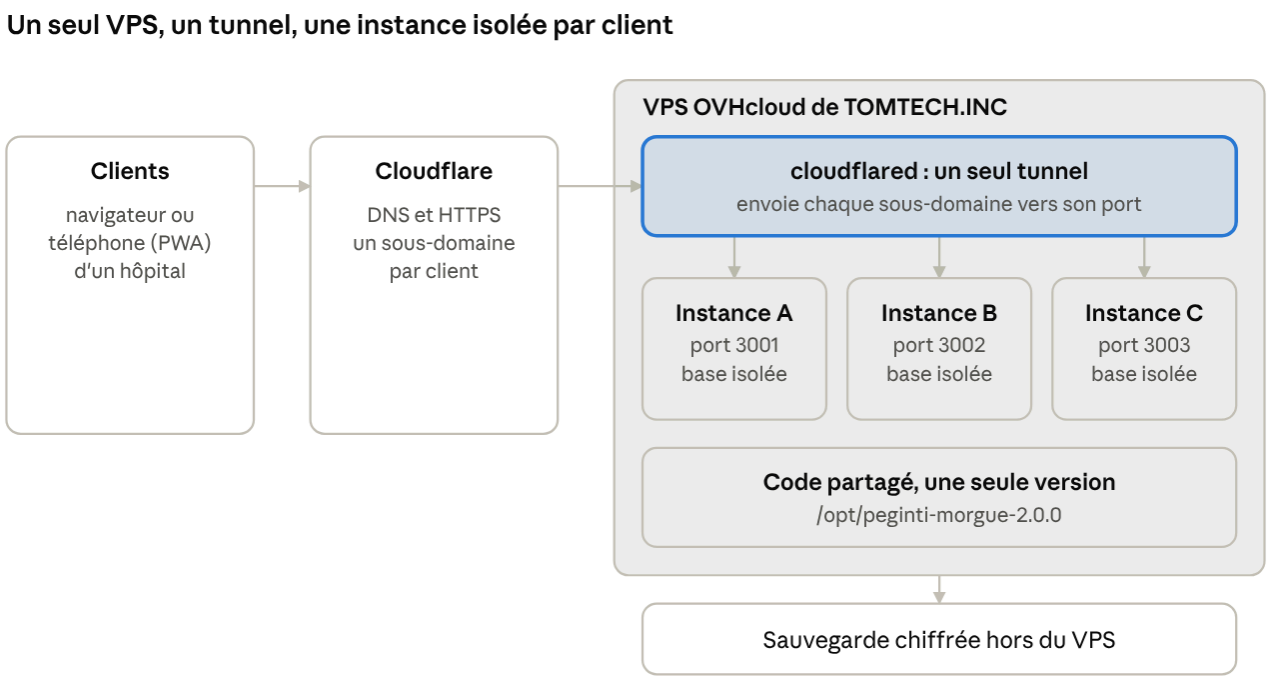
Règle de choix. Le client a un serveur et un informaticien : modèle A. Il n'a rien mais l'hôpital a une connexion Internet stable : modèle B, le plus simple à vendre et à maintenir. Internet est instable ou la direction refuse que les données quittent le site : modèle C, qui fonctionne aussi sans Internet sur le réseau de l'hôpital.

Principes communs à tous les modèles.

- **Une instance par client, jamais de base partagée.** Les registres contiennent des données de défunts et de leurs responsables ; chaque hôpital a sa propre base, sa propre clé de signature et ses propres comptes.
- **Aucune donnée dans le paquet livré.** La base se crée à l'installation (`installer.sh`) avec un seul compte `admin` , dont le mot de passe provisoire doit être changé à la première connexion.

- **Le client garde la main sur ses comptes.** Tomtech n'a pas de compte applicatif en production ; l'assistance se fait par sauvegarde ou accès temporaire autorisé par écrit.
- **Limite à annoncer au client.** La synchronisation d'appareils déconnectés n'existe pas encore : il faut que l'appareil du thanatopracteur joigne le serveur (Internet, Wi-Fi ou câble de l'hôpital).

2. Architecture cible du modèle B



architecture multi-clients · 1 VPS, 1 tunnel, 3 instances

Chaque client a sa propre instance (port, dossier de données et fichier d'environnement distincts) ; le code et le tunnel sont partagés. Une panne ou une mise à jour d'une instance n'affecte pas les autres, et la sauvegarde part hors du serveur.

3. Fiche 1 — Client qui a déjà un serveur (modèle A)

L'installation tient en une demi-journée si l'audit est fait avant de venir. L'application a besoin de peu : un Python récent, un dossier de données et un port.

3.1 Audit préalable (questionnaire à remplir avec l'informaticien du client)

Question	Pourquoi	Réponse du client
Système du serveur (Ubuntu, Debian, Windows Server) et version	Choix du mode de démarrage automatique	
Python 3.9 ou plus récent installable ?	Prérequis de l'application	
RAM libre (1 Go suffit) et disque libre (5 Go pour démarrer)	Dimensionnement	
Le serveur est-il allumé en continu ? Onduleur ?	Disponibilité pendant les gardes	
Qui accède : seulement l'hôpital (réseau local) ou aussi à distance ?	Choix réseau local seul ou tunnel Cloudflare	
Un pare-feu ou un proxy filtre-t-il les sorties ?	Le tunnel Cloudflare n'a besoin que de sorties vers Internet	
Existe-t-il déjà un nom de domaine ou un certificat HTTPS interne ?	Voir 3.4	
Politique de sauvegarde actuelle du serveur	La base doit y entrer	
Nom du responsable informatique et du référent métier (thanatopracteur ou responsable)	Contacts de recette	

3.2 Installation sur Linux (Ubuntu ou Debian)

```
sudo apt update && sudo apt install -y python3 python3-pip unzip
sudo mkdir -p /opt/peginti-morgue && sudo chown $USER /opt/peginti-morgue
unzip PEGINTI-Morgue-v1.0.0.0.zip -d /tmp && cp -r /tmp/PEGINTI-Morgue-
v1.0.0.0/application/. /opt/peginti-morgue/
cd /opt/peginti-morgue && sh installer.sh      # dépendances + base vide +
compte admin
```

Puis un service `systemd` (`/etc/systemd/system/morgue.service`) pour le démarrage automatique :

```
[Unit]
Description=PEGINTI Morgue
After=network-online.target

[Service]
User=UTILISATEUR
WorkingDirectory=/opt/peginti-morgue/backend
Environment=MORGUE_HOST=127.0.0.1 MORGUE_PORT=3001
ExecStart=/usr/bin/python3 app.py
Restart=always
RestartSec=3

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

`sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now morgue`, puis `curl -s localhost:3001/api/sante` doit répondre avec `"comptes_actifs":1`.

3.3 Installation sur Windows (serveur ou PC dédié)

1. Installer Python 3 depuis python.org en cochant *Add Python to PATH*.
2. Décompresser le paquet dans `C:\peginti-morgue`, puis double-cliquer sur `installer.bat`.
3. Démarrage automatique : Planificateur de tâches → *Créer une tâche* → déclencheur *Au démarrage* → action `C:\peginti-morgue\demarrer.bat reseau`, exécutée même si personne n'est connecté, avec les droits les plus élevés.
4. Pare-feu Windows : règle entrante TCP 3001 limitée au réseau de l'hôpital (profil Privé/Domaine seulement).

3.4 Accès : trois configurations

Configuration	Réglage	À savoir
Réseau local seul	`MORGUE_HOST=0.0.0.0`, port 3001 ouvert au réseau interne uniquement ; les postes ouvrent `http://IP-DU-SERVEUR:3001`	En HTTP simple, le navigateur n'autorise pas l'installation comme application (PWA) ni le service worker : l'application reste utilisable dans le navigateur

Configuration	Réglage	À savoir
Réseau local en HTTPS	Un proxy Caddy ou Nginx devant l'application, avec le certificat du client ou une autorité interne à installer sur les postes	Permet l'installation sur Android et PC ; à prévoir avec l'informaticien
Accès à distance par Cloudflare Tunnel	`MORGUE_HOST=127.0.0.1`, `MORGUE_BEHIND_PROXY=1` ; `cloudflared` sort vers Cloudflare, aucun port n'est ouvert sur Internet	HTTPS fourni automatiquement ; voir la fiche 3

3.5 Recette et remise

1. Changer le mot de passe `admin` et noter le code de récupération (remis au client, jamais gardé par Tomtech).
2. Créer les box, saisir les tarifs et les services de l'hôpital, créer les comptes thanatopracteurs.
3. Jouer le scénario de la fiche 6 sur des données de test, puis les supprimer en réinitialisant la base avec `sh installer.sh --force` **avant** la mise en production.
4. Installer la sauvegarde quotidienne (fiche 4) et faire un premier test de restauration.
5. Faire signer le bon de livraison (fiche 6).

4. Fiche 2 — Client sans serveur (modèles B et C)

4.1 Modèle B : hébergement chez Tomtech sur un VPS OVHcloud

Un seul VPS héberge plusieurs clients : le **code** est partagé (un seul dossier de version), mais chaque client a **son dossier de données, son port, son service et son sous-domaine**. Une panne ou une fausse manipulation chez un client n'atteint pas les autres.

Dimensionnement de départ (estimation à mesurer sur votre premier VPS). Chaque instance consomme de l'ordre de quelques dizaines de Mo de mémoire. Un VPS de 2 Go de RAM et 2 vCPU, sous Ubuntu 24.04 LTS, convient pour démarrer avec une dizaine de clients ; surveillez la mémoire et le disque avant d'en ajouter. Consultez la grille à jour sur ovhcloud.com avant de chiffrer l'abonnement.

Disposition des fichiers sur le VPS.

Chemin	Contenu
`/opt/peginti-morgue-2.1.0/`	Code de la version installée (dézippé) ; `/opt/peginti-morgue` est un lien symbolique vers la version active
`/srv/clients/<client>/data/`	Base `morgue.db`, clé `secret.key`, plans de localisation `uploads/`, sauvegardes `backups/`, journal `erreurs.log`
`/etc/morgue/<client>.env`	Variables du client : port, hôte, mode proxy
`/etc/systemd/system/morgue@.service`	Modèle de service commun ; une instance par client : `morgue@<client>`

Modèle de service commun (`/etc/systemd/system/morgue@.service`) :

```
[Unit]
Description=PEGINTI Morgue - client %i
After=network-online.target

[Service]
User=morgue
WorkingDirectory=/opt/peginti-morgue/backend
EnvironmentFile=/etc/morgue/%i.env
ExecStart=/usr/bin/python3 app.py
Restart=always
RestartSec=3
NoNewPrivileges=true
ProtectSystem=full
ReadWritePaths=/srv/clients/%i

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Fichier du client (`/etc/morgue/hopital-xyz.env`), un port différent par client (3101, 3102, 3103…) :

```
MORGUE_DATA=/srv/clients/hopital-xyz/data
MORGUE_HOST=127.0.0.1
MORGUE_PORT=3101
MORGUE_BEHIND_PROXY=1
```

Créer un nouveau client (10 minutes) :

```
# une seule fois par VPS : sudo python3 -m pip install -r /opt/peginti-
morgue/backend/requirements.txt --break-system-packages
C=hopital-xyz; PORT=3101
sudo useradd --system --home /srv/clients morgue 2>/dev/null
sudo mkdir -p /srv/clients/$C/data /etc/morgue
printf
'MORGUE_DATA=/srv/clients/%s/data\nMORGUE_HOST=127.0.0.1\nMORGUE_PORT=%s\nMOR
GUE_BEHIND_PROXY=1\n' $C $PORT | sudo tee /etc/morgue/$C.env
sudo chown -R morgue:morgue /srv/clients/$C && sudo chmod 700 /srv/clients/$C
sudo -u morgue env MORGUE_DATA=/srv/clients/$C/data python3 /opt/peginti-
morgue/backend/install.py --force
sudo systemctl enable --now morgue@$C
curl -s localhost:$PORT/api/sante      # doit répondre "comptes_actifs":1
```

Ensuite : ajouter le nom d'hôte du client dans le tunnel Cloudflare (fiche 3) vers `http://127.0.0.1:<PORT>`, puis consigner le client dans le **registre des instances** ci-dessous.

Client	Sous-domaine	Port	Date de mise en service	Version	Contact technique
(exemple) hôpital-xyz	hopital-xyz.votre-domaine	3101		2.1.0	

Durcissement du VPS à faire une fois.

- Créer un utilisateur d'administration, désactiver la connexion SSH par mot de passe et par `root` ; clés SSH uniquement.
- Pare-feu `ufw` : tout interdire en entrée sauf SSH depuis vos adresses ; l'application n'est joignable que par le tunnel Cloudflare (sorties seulement), donc **aucun port 80 ou 443 ouvert**.
- Mises à jour de sécurité automatiques (`unattended-upgrades`).
- Sauvegarde OVHcloud du VPS activée **en plus** des sauvegardes applicatives de la fiche 4.

Mises à jour d'une version. Dézipper la nouvelle version à côté (`/opt/peginti-morgue-2.1.0`), pointer le lien symbolique, redémarrer client par client (`sudo systemctl restart morgue@hopital-xyz`). La base est migrée automatiquement avec une copie de sécurité préalable dans `backups/avant-migration-*.db` . Retour arrière : remettre le lien vers l'ancienne version et restaurer la copie.

4.2 Modèle C : boîtier sur site fourni par Tomtech

Élément	Recommandation
Matériel	Mini-PC ou Raspberry Pi 4/5 avec SSD ; 4 Go de RAM ; Ubuntu Server LTS
Énergie	Onduleur ou batterie de secours ; BIOS réglé sur *redémarrer après coupure de courant*
Réseau	Branché en câble au réseau de l'hôpital ; adresse IP fixe ou réservation DHCP
Accès des postes	Réseau local (voir 3.4) ; accès à distance par Cloudflare Tunnel si Internet est disponible
Télémaintenance	Tunnel Cloudflare (ou SSH dans le tunnel) ; jamais de port ouvert vers Internet
Installation	Identique à la fiche 1 (3.2), avec un seul client sur la machine
Propriété	Préciser au contrat : machine louée ou vendue, qui remplace une pièce défaillante, délai d'échange

4.3 Dernier recours : téléphone Android avec Termux

Admis seulement pour une démonstration ou un dépannage, pas pour un client en production : un téléphone s'arrête avec la batterie, les mises à jour du système ou les économies d'énergie. Si le client l'impose, appliquer le guide « Termux en continu » (wakelock, Termux:Boot, alimentation permanente, sauvegardes hors téléphone) et lui faire accepter par écrit les limites de disponibilité.

5. Fiche 3 — Domaines, DNS et tunnels Cloudflare

Chaque client reçoit **un sous-domaine d'un seul niveau** (`hopital-xyz.votre-domaine`) qui pointe, par un tunnel Cloudflare, vers le port de son instance. Aucun port n'est ouvert sur le serveur : `cloudflared` établit une connexion sortante vers Cloudflare, qui fournit le HTTPS.

5.1 Règles de nommage et de DNS

- **Un seul niveau de sous-domaine** : `hopital-xyz.domaine.tld` , pas `morgue.hopital-xyz.domaine.tld` . Le certificat gratuit de Cloudflare couvre le domaine et ses sous-domaines directs ; un second niveau demande un certificat payant.

- **Domaine du client.** S'il veut `morgue.son-hopital.cm`, son domaine doit être géré dans un compte Cloudflare (le sien ou le vôtre) ; sinon, utilisez un sous-domaine de votre domaine et proposez-lui une redirection depuis le sien.
- **Qui possède quoi.** OVHcloud héberge le VPS ; Cloudflare gère le DNS et le tunnel. Notez dans le registre des instances (fiche 2) le sous-domaine, le tunnel et le compte Cloudflare utilisés.
- **Une entrée DNS par client**, créée automatiquement par Cloudflare quand vous ajoutez le nom d'hôte au tunnel (type CNAME vers `<id-du-tunnel>.cfargotunnel.com`, proxy activé).

5.2 Un tunnel pour tout le VPS (modèle B)

Créez **un tunnel par serveur** (par exemple `tomtech-prod`), pas un par client. Tableau de bord Cloudflare : Zero Trust → Networks → Tunnels → le tunnel → *Public Hostname* → *Add*, une ligne par client :

Sous-domaine	Domaine	Type	URL
hopital-xyz	votre-domaine	HTTP	`127.0.0.1:3101`
clinique-abc	votre-domaine	HTTP	`127.0.0.1:3102`

Sur le VPS, le connecteur se lance avec le jeton du tunnel (le jeton ne se met jamais dans un message, un dépôt ou un document partagé) :

```
printf '%s' 'JETON' | sudo tee /etc/cloudflared-morgue.token >/dev/null &&
sudo chmod 600 /etc/cloudflared-morgue.token
sudo cloudflared service install $(sudo cat /etc/cloudflared-morgue.token)
```

Si vous préférez un fichier de configuration local, il faut qu'il soit exactement de cette forme (l'indentation de `ingress` est la cause habituelle des erreurs YAML) :

```
tunnel: <ID-DU-TUNNEL>
credentials-file: /root/.cloudflared/<ID-DU-TUNNEL>.json
ingress:
  - hostname: hopital-xyz.votre-domaine
    service: http://127.0.0.1:3101
  - hostname: clinique-abc.votre-domaine
    service: http://127.0.0.1:3102
  - service: http_status:404
```

Un tunnel qui gère les hôtes depuis le tableau de bord ignore le fichier local. Choisissez un des deux modes par tunnel, pas les deux.

5.3 Client sur site (modèles A et C) avec accès à distance

Créez un tunnel dédié au client (`tunnel-hopital-xyz`) et installez `cloudflared` sur son serveur ; la destination est `127.0.0.1:3001` . Le client peut ainsi couper l'accès en arrêtant le service, et vous ne partagez aucune infrastructure avec ses données.

5.4 Protections à activer côté Cloudflare

Protection	Réglage	Raison
Mode SSL/TLS	*Full*	L'application écoute en HTTP derrière le tunnel ; le HTTPS public est celui de Cloudflare
Toujours HTTPS	Activé	Redirige tout vers HTTPS (l'application envoie HSTS en HTTPS)
Limitation de débit	Une règle sur `/api/login` et `/api/recuperation` (par exemple quelques dizaines de requêtes par minute et par adresse, à ajuster selon votre offre)	S'ajoute au blocage de l'application après des échecs
Règle WAF personnalisée	Optionnelle : n'autoriser que le pays ou les adresses du client	Réduit les tentatives venant d'ailleurs
Cache	Aucune règle de cache sur ce nom d'hôte	L'application envoie `no-store` sur `/api` ; ne jamais mettre en cache les données

5.5 Diagnostic : ce que disent les erreurs Cloudflare

Ces cas ont été rencontrés au premier déploiement de PEGINTI Morgue.

Symptôme	Cause probable	Correction
Erreur **1033** ou HTTP **530**	Le nom d'hôte pointe vers un tunnel dont aucun connecteur ne tourne (ancien tunnel, DNS resté sur l'ancienne cible, connecteur arrêté)	Vérifier que le tunnel du nom est *Healthy* ; supprimer l'ancien enregistrement DNS et réajouter le *Public Hostname* dans le bon tunnel

Symptôme	Cause probable	Correction
Réponse **404 vide**	Le connecteur tourne mais le nom d'hôte n'est pas dans ses règles (tunnel partagé avec d'autres sites)	Ajouter la ligne *Public Hostname* au tunnel qui tourne réellement
502	L'instance est arrêtée ou le port est faux	`systemctl status morgue@client`, `curl -s localhost:PORT/api/sante`
« error parsing YAML … line 3 »	`config.yml` mal indenté	Reprendre le modèle de 5.2 ou passer au jeton
Deux connecteurs différents sur la même machine	Chacun sert son propre tunnel	Un processus par tunnel et un nom clair (`cloudflared-morgue`)
Le port 3001 est pris	Un ancien processus (ancienne interface Node) occupe le port	Lister les ports avec ss -ltnp, trouver la ligne du port 3001, puis arrêter l'ancien processus

6. Fiche 4 — Sauvegardes, reprise après incident, supervision, mises à jour

Objectif par défaut : **perdre au plus 24 heures de saisie** (sauvegarde quotidienne) et **remettre un client en service en moins de deux heures**. Pour un client exigeant, passer la sauvegarde à toutes les 6 heures.

6.1 Ce qu'il faut sauvegarder

Élément	Chemin	Pourquoi
Base de données	`data/morgue.db` (copie cohérente par `manage.py backup`)	Registres, comptes, tarifs, journal
Plans de localisation	`data/uploads/`	Fichiers PDF, JPG et PNG des sorties définitives
Clé de signature	`data/secret.key`	Sans elle, les sessions ouvertes sont invalidées : les utilisateurs se reconnectent, aucune donnée n'est perdue

Élément	Chemin	Pourquoi
Variables du service	`/etc/morgue/<client>.env`	Port et mode ; à recréer sinon

6.2 Sauvegarde automatique de tous les clients du VPS

`manage.py backup` crée une copie cohérente même pendant l'utilisation, avec les droits réservés au propriétaire, et conserve les 30 dernières. Script `/usr/local/bin/morgue-backup-all.sh` :

```
#!/bin/sh
for d in /srv/clients/*/data; do
  sudo -u morgue env MORGUE_DATA="$d" python3 /opt/peginti-
morgue/backend/manage.py backup >/dev/null
done
```

Planification (`sudo crontab -e`) : `15 2 * * * /usr/local/bin/morgue-backup-all.sh`. Pour toutes les 6 heures : `15 */6 * * *`.

6.3 Copie hors du serveur (règle 3-2-1)

Trois copies, sur deux supports, dont une hors du site : la base vivante, les sauvegardes du dossier `backups/` sur le même VPS, et une copie **chiffrée** hors du VPS.

- **Chez Tomtech (modèle B)** : copie nocturne du dossier `/srv/clients` vers un stockage objet OVHcloud ou un second serveur, avec un outil comme `rclone` et le chiffrement activé avant l'envoi ; en plus, la sauvegarde automatique du VPS proposée par OVHcloud.
- **Chez le client (modèles A et C)** : copie hebdomadaire sur disque externe ou serveur de sauvegarde du client, pilotée par son informaticien ; le menu *Comptes → Sauvegarde de la base* permet aussi à l'administrateur de télécharger la base.
- **Test de restauration** : une fois par mois sur une machine de test, puis au moins une fois à la mise en service.

6.4 Restaurer un client

1. `sudo systemctl stop morgue@client`
2. Garder l'état actuel de côté : `sudo cp -a /srv/clients/client/data /srv/clients/client/data.avant-restauration`
3. Copier la sauvegarde choisie vers `data/morgue.db` et supprimer `morgue.db-wal` et `morgue.db-shm` s'ils existent.

4. Remettre les droits : `sudo chown -R morgue:morgue /srv/clients/client`
5. `sudo systemctl start morgue@client`, puis `curl -s localhost:PORT/api/sante` et une connexion de test avec l'administrateur du client.
6. Informer le client de la date et de l'heure de la dernière saisie conservée : tout ce qui a été saisi après doit être ressaisi.

6.5 Supervision

Quoi	Comment	Seuil d'alerte
Application répond	Une sonde externe sur `https://client.votre-domaine/api/sante` toutes les 5 minutes (service gratuit de sonde, ou « Health Checks » de Cloudflare selon votre offre)	Deux échecs de suite : alerte par e-mail ou message
Base saine	La réponse de `/api/sante` contient `"ecriture":"ok"`	Tout autre texte
Disque	`df -h /srv`	Plus de 80 %
Mémoire	`free -m`	Moins de 15 % libre
Erreurs serveur	`data/erreurs.log` du client et `journalctl -u morgue@client`	Toute nouvelle ligne à examiner
Sauvegardes	Date du dernier fichier dans `data/backups/`	Plus de 36 heures
Diagnostic complet	`python3 backend/diagnostic.py` rejoue un parcours de test sur une base temporaire	Échec d'une étape

6.6 Mises à jour

- Annoncer la fenêtre de mise à jour au client (de préférence la nuit, hors garde).
- Faire une sauvegarde **juste avant** (`manage.py backup`).
- Installer, redémarrer, vérifier `/api/sante` et la connexion. La migration de la base garde une copie dans `data/backups/avant-migration-*.db`.
- En cas d'échec : revenir à l'ancienne version et restaurer la copie (6.4).
- Tenir un journal des versions par client dans le registre des instances (fiche 2).

7. Fiche 5 — Sécurité, protection des données de santé, contrat et responsabilités

7.1 Nature des données traitées

PEGINTI Morgue enregistre des noms de défunts, des âges, des causes et genres de mort, ainsi que les noms, contacts et adresses des responsables des corps. Ce sont des données personnelles, dont certaines touchent à la santé. Elles doivent être traitées avec la même rigueur que n'importe quel dossier hospitalier : accès limité, traçabilité, confidentialité.

7.2 Rôles juridiques à clarifier dans le contrat

Rôle	Qui	Responsabilités
Responsable du traitement	L'établissement client (hôpital, clinique, morgue)	Décide des finalités, désigne les utilisateurs, répond aux familles et aux autorités
Sous-traitant	TOMTECH.INC	Installe, héberge (modèle B), sauvegarde et maintient, uniquement sur instruction écrite du client

Le contrat doit dire noir sur blanc que les données appartiennent au client et que TOMTECH.INC n'en fait aucun autre usage (pas de statistiques revendues, pas de copie pour démonstration).

7.3 Mesures de sécurité à appliquer systématiquement

Mesure	Détail
Chiffrement en transit	Accès par HTTPS uniquement (tunnel Cloudflare ou certificat serveur) ; sur réseau local fermé, isoler le Wi-Fi de l'établissement
Comptes nominatifs	Un compte par personne ; jamais de compte partagé ; le thanatopracteur de service se connecte avec son propre compte
Rôles	Seul le thanatopracteur saisit et modifie les registres ; l'administrateur supervise et paramètre ; un seul super administrateur

Mesure	Détail
Mots de passe	Changement obligatoire à la première connexion ; code de récupération remis en main propre et conservé par l'administrateur
Double authentification	Code à 6 chiffres (TOTP) par application d'authentification ; exigée des administrateurs par défaut sur une installation neuve ; 8 codes de secours notés sur papier ; politique réglable dans Paramètres et tarifs (facultative, administrateurs, tous)
Journal	Le journal d'audit est conservé, consultable et imprimable avec signatures par l'administrateur ; ne jamais le vider
Serveur	Accès SSH par clé uniquement, pare-feu fermé sauf SSH, mises à jour système régulières (voir Fiche 2)
Fichiers sensibles	Le fichier secret.key et la base data/morgue.db ne quittent jamais le serveur sauf sauvegarde chiffrée ; la base contient aussi les clés de double authentification, donc toute copie doit être chiffrée
Sauvegardes	Copies chiffrées, stockées hors du serveur (voir Fiche 4) ; test de restauration documenté
Poste de travail	Écran verrouillé en l'absence du thanatopracteur ; déconnexion en fin de garde

7.4 Hébergement et localisation des données

En modèle B (VPS OVHcloud), les données sont hébergées dans le centre de données choisi à la commande. Avant de signer, vérifier auprès d'un juriste local ou de l'autorité compétente au Cameroun si l'hébergement hors du pays est admis pour des données de santé de l'établissement. Si le client l'exige, proposer le modèle A (serveur du client) ou C (boîtier sur site). Ne jamais promettre une conformité réglementaire sans validation juridique écrite.

7.5 Accès de TOMTECH.INC chez le client

- Accès temporaire, sur demande écrite ou par courriel du responsable du client, limité à la tâche demandée.

- Compte technique dédié sur le serveur, jamais le compte d'un agent de l'hôpital.
- Aucune consultation des registres sans nécessité technique ; si elle est inévitable, elle est notée dans le bon d'intervention.
- Fin d'intervention : suppression du compte ou de la clé temporaire, et retrait de tout accès distant ouvert pour l'occasion.
- Les agents de TOMTECH.INC signent un engagement de confidentialité.

7.6 Contenu minimal du contrat de service

1. Objet : licence d'utilisation de PEGINTI Morgue, version et périmètre (registres, levées, statistiques, gardes, annonces).
2. Modèle de déploiement (A, B ou C) et lieu d'hébergement.
3. Propriété et confidentialité des données ; rôle de sous-traitant de TOMTECH.INC.
4. Niveau de service : horaires du support, délais de prise en charge, délai de rétablissement visé. Ne promettre que ce qui est tenable, notamment hors ligne et en cas de coupure électrique.
5. Sauvegardes : fréquence, durée de conservation, restauration sur demande.
6. Limites connues : pas de synchronisation hors ligne entre plusieurs appareils ; le fonctionnement en réseau local isolé est possible.
7. Obligations du client : électricité, réseau, mots de passe, comptes à jour, personnel formé.
8. Responsabilité : plafond défini, exclusion des pertes dues à une absence de sauvegarde ou à un accès partagé par le client.
9. Durée, renouvellement, résiliation.
10. Fin de contrat : remise d'une copie complète des données dans un format exploitable, puis destruction certifiée des copies détenues par TOMTECH.INC avec attestation signée.

7.7 Incident de sécurité : conduite à tenir

1. Isoler : couper l'accès distant (arrêter le tunnel ou fermer le port).
2. Conserver les preuves : journal d'audit, journaux du serveur, ne rien effacer.
3. Changer les mots de passe et régénérer les codes de récupération ; révoquer le jeton Cloudflare concerné.
4. Prévenir par écrit le responsable du client sans délai.
5. Restaurer depuis une sauvegarde saine si les données sont altérées.
6. Rédiger un rapport d'incident : cause, étendue, mesures prises, prévention.

7.8 Double authentification : déploiement et assistance

Avant la mise en service. Demander à chaque administrateur d'installer une application d'authentification sur son téléphone (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Aegis ou FreeOTP) et de vérifier que l'heure du téléphone est réglée sur automatique. Un décalage d'horloge de plus de 30 secondes fait échouer les codes.

Activation. Elle est guidée par l'application à la première connexion de l'administrateur : saisie de la clé de configuration (ou bouton qui ouvre l'application sur le même téléphone), code de contrôle, puis affichage unique des 8 codes de secours. L'administrateur les note sur papier et les range à part du téléphone. L'application n'affiche pas de QR code : la clé se saisit à la main.

Politique. Sur une installation neuve, elle est exigée des administrateurs. Sur une mise à jour d'une installation existante, elle reste facultative jusqu'à ce que l'administrateur la change dans Paramètres et tarifs. Recommander au client « obligatoire pour les administrateurs », et « pour tous » si les thanatopracteurs disposent d'un téléphone.

Téléphone perdu ou changé, par ordre de simplicité :

1. La personne se connecte avec l'un de ses codes de secours, puis génère de nouveaux codes dans le menu Double authentification.
2. Un administrateur autorisé clique sur Réinit. 2FA dans Comptes (le super administrateur pour un administrateur ; l'administrateur pour un thanatopracteur). La personne réactive ensuite la double authentification à sa prochaine connexion.
3. En dernier recours, sur le serveur, TOMTECH.INC lance la commande manage.py avec l'option reset2fa suivie de l'identifiant du compte, après vérification écrite de l'identité du demandeur.

Toutes ces actions sont inscrites au journal de sécurité. Ne jamais désactiver la double authentification sur simple demande téléphonique.

Limites à annoncer au client. Un code ne peut servir qu'une fois, cinq échecs bloquent le compte pendant quinze minutes, et sans téléphone ni codes de secours le déblocage passe par l'administration.

Note : cette fiche est un guide technique et contractuel de bonne pratique, pas un avis juridique. Faire relire le modèle de contrat par un juriste avant usage.

8. Fiche 6 — Jour J : checklist, recette, formation et livraison

8.1 Avant de partir chez le client

Élément	Vérifié
Fiche d'audit (Fiche 1) remplie et validée par le client	À cocher
Contrat signé, modèle de déploiement A, B ou C arrêté	À cocher
Archive peginti-morgue-2.1.0.zip et guide d'installation sur clé USB et en copie dans le cloud	À cocher
Ordinateur portable chargé, chargeur, câble réseau, multiprise	À cocher
Accès Cloudflare et OVHcloud prêts (gestionnaire de mots de passe, double authentification)	À cocher
Nom de sous-domaine du client choisi et réservé	À cocher
Données de paramétrage collectées : services de l'hôpital, liste des box, raisons de transfert, tarifs, équipes de garde	À cocher
Administrateurs prévenus : téléphone avec application d'authentification installée et heure automatique	À cocher
Bon de livraison et fiche de formation imprimés en deux exemplaires	À cocher

8.2 Déroulé de la journée d'installation

1. Accueil et validation du périmètre avec le responsable (30 min).
2. Installation technique selon la Fiche 1 (serveur du client) ou la Fiche 2 (VPS), puis contrôle de l'adresse de santé de l'application.
3. Première connexion de l'administrateur : choix du mot de passe personnel, remise en main propre du code de récupération, puis activation de la double authentification et notation des 8 codes de secours.
4. Création du compte super administrateur unique, qui active à son tour la double authentification.

5. Paramétrage : services, box, raisons de transfert, tarifs de levée, équipes de garde, politique de double authentification.
6. Création des comptes nominatifs des thanatopracteurs par l'administrateur, avec changement de mot de passe obligatoire.
7. Recette avec le client (voir 8.3).
8. Formation (voir 8.4).
9. Mise en place de la sauvegarde automatique et premier test de restauration (Fiche 4).
10. Signature du bon de livraison.

8.3 Scénario de recette à faire devant le client

Étape	Action	Résultat attendu
1	Se connecter avec un compte thanatopracteur	Menu complet des registres, sans paramétrage
2	Enregistrer un dépôt externe, puis un dépôt interne avec service du décès	Numéros d'ordre attribués, box marqué occupé
3	Enregistrer un transfert avec raison et lieu	Corps libéré du box, ligne au registre de transfert
4	Faire une levée avec nuitées et versement	Montant calculé selon les tarifs, majoration automatique si prévue
5	Enregistrer une sortie définitive avec genre de mort et lieu d'inhumation	Ligne au registre de sortie
6	Modifier une saisie puis annuler une autre	Changements visibles dans le journal
7	Ouvrir les statistiques du mois	Flux, cas externes et internes, raison dominante, finances
8	Se connecter avec un compte administrateur	Paramétrage, tarifs, comptes et journal visibles ; pas de saisie de registre
9	Envoyer une annonce depuis l'administrateur	Réception dans la boîte de réception des autres comptes
10	Ouvrir l'application depuis un téléphone du réseau et l'installer (PWA)	Installation possible en HTTPS
11	Couper puis relancer le service	Reprise automatique, données intactes

Étape	Action	Résultat attendu
12	Se déconnecter puis se reconnecter avec un compte protégé par la double authentification	Deuxième étape demandée ; un mauvais code est refusé ; le bon code ouvre la session
13	Se connecter avec un code de secours	Session ouverte ; le nombre de codes restants diminue de un
14	Imprimer le planning des gardes et le journal	En-tête de l'établissement, toutes les colonnes, deux zones de signature

Supprimer les données de test avant la mise en service, ou repartir d'une base vierge, afin que les numéros d'ordre réels commencent proprement.

8.4 Formation

Public	Durée indicative	Contenu
Thanatopracteurs	2 h	Connexion, dépôt, transfert, levée, sortie, recherche, modification, rapport de garde, consultation des annonces
Administrateur	2 h	Paramétrage, tarifs, comptes, codes de récupération, statistiques, journal, annonces, sauvegarde
Direction	30 min	Lecture des statistiques et des graphiques de flux

Rappeler les règles du service : les sorties de chambre froide se font le mercredi, la présence est obligatoire le jeudi et le vendredi sauf pour l'équipe sortante. Former aussi à la double authentification : usage de l'application d'authentification, conservation des codes de secours, conduite à tenir en cas de téléphone perdu. Laisser au client une fiche mémo d'une page et le numéro du support.

8.5 Modèle de bon de livraison

- Client, adresse, responsable signataire.
- Produit : PEGINTI Morgue, version installée, modèle de déploiement, adresse d'accès.
- Date de mise en service, nom de l'intervenant TOMTECH.INC.
- Liste des comptes créés (rôle et nom, sans mot de passe).
- Paramétrage livré : nombre de box, services, tarifs, équipes de garde.
- Sauvegarde : fréquence, emplacement, date du test de restauration.

- Formation dispensée : dates, participants.
- Limites rappelées au client : pas de synchronisation hors ligne multi-appareils ; dépendance à l'électricité et au réseau.
- Réserves éventuelles du client.
- Signatures de TOMTECH.INC et du client, date et lieu.

9. Fiche 7 — Tarification et maintenance (méthode)

Cette fiche donne la structure de calcul. Les montants sont à fixer par TOMTECH.INC selon le marché local ; aucun prix n'est proposé ici.

9.1 Postes de coût à évaluer

Poste	Nature	Comment le chiffrer
Licence PEGINTI Morgue	Ponctuelle ou annuelle	Valeur du produit, nombre de sites
Installation et paramétrage	Ponctuelle	Jours de travail × taux journalier + déplacement
Formation	Ponctuelle	Heures × taux horaire
Hébergement VPS (modèle B)	Récurrent	Coût OVHcloud du serveur ÷ nombre de clients sur ce VPS, plus marge
Nom de domaine et sous-domaine	Récurrent	Coût annuel du domaine, mutualisé
Sauvegarde externe	Récurrent	Coût du stockage pour les données du client
Matériel (modèle C)	Ponctuelle	Prix d'achat du boîtier, onduleur, câbles, plus marge
Support et maintenance	Récurrent	Voir 9.3

9.2 Formule de départ par modèle

- Modèle A (serveur du client) : installation + formation + licence + maintenance.
- Modèle B (hébergé chez TOMTECH.INC) : installation + formation + licence + abonnement mensuel (part de VPS + sauvegarde + support).
- Modèle C (boîtier sur site) : matériel + installation + formation + licence + maintenance.

Pour le modèle B, calculer le point mort : charges mensuelles du VPS divisées par l'abonnement moyen donnent le nombre minimal de clients à héberger pour couvrir l'infrastructure.

9.3 Niveaux de maintenance proposés

Niveau	Contenu	Pour qui
Essentiel	Correctifs, mises à jour de version, support par message en heures ouvrées	Petites structures
Standard	Essentiel + vérification mensuelle des sauvegardes et test de restauration trimestriel	Hôpitaux de district
Avancé	Standard + supervision, intervention prioritaire, visite sur site semestrielle	Hôpitaux régionaux et centraux

Définir pour chaque niveau : horaires, délai de réponse, nombre de visites incluses, et ce qui est facturé en plus (nouvelle fonctionnalité, formation supplémentaire, déplacement hors zone).

Inclure dans chaque niveau l'assistance en cas de téléphone perdu : réinitialisation de la double authentification après vérification écrite de l'identité du demandeur (voir 7.8).

9.4 Registre interne de TOMTECH.INC

Tenir un tableau unique, mis à jour après chaque intervention :

Colonne	Contenu
Client et site	Nom, ville, responsable, contact
Modèle	A, B ou C
Adresse d'accès	Sous-domaine ou adresse locale
Instance	Nom, port, dossier de données
Version installée	Numéro et date de mise à jour
Contrat	Niveau de maintenance, date de renouvellement
Sauvegarde	Dernier test de restauration
Interventions	Date, motif, durée, intervenant
Facturation	Échéances et paiements

9.5 Bonnes pratiques commerciales

- Présenter au client le gain mesurable : statistiques fiables, traçabilité des corps, facturation des levées sans erreur de calcul.
- Proposer une démo sur données fictives, jamais sur des données d'un autre client.
- Être franc sur les limites (pas de synchronisation hors ligne multi-appareils) plutôt que de promettre ce qui n'existe pas.
- Facturer les mises à jour majeures de fonctionnalités séparément de la maintenance courante.

Annexe — Paquet livré et pièges d'installation

Le client reçoit un seul fichier, `PEGINTI-Morgue-v1.0.0.0.zip`, avec trois dossiers : `application/` (le programme, base vide), `documentation/` (cahier des charges, guides, fiches) et `site-web/` (site vitrine). Android : `pkg install -y python unzip nodejs`, `termux-setup-storage`, `unzip` du paquet dans `~`, puis `sh installer.sh` depuis `application/`. Windows : Python 3 avec « Add Python to PATH », puis `installer.bat`.

- **Deux dossiers, deux applications.** `pm2 restart morgue` relance le programme du dossier où PM2 l'a démarré. Après une installation dans un nouveau dossier : `pm2 delete morgue`, puis `pm2 start ecosystem.config.js && pm2 save` depuis le nouveau `application/`. La nouvelle base est vide ; l'ancienne reste dans l'ancien dossier.
- **Cache Cloudflare.** Le serveur interdit désormais toute mise en cache de l'interface. Après la première mise à jour : Cloudflare → Caching → Configuration → Purge Everything, puis fermer et rouvrir l'application installée.
- **Modifier / Supprimer.** Présents partout. Dans les registres, « Supprimer » = annulation motivée (traçabilité) ; ailleurs, la suppression est refusée si l'élément a déjà servi (utiliser « Désactiver »).
- **Transfert d'un corps non conservé** (demande de la famille, obédience religieuse) : option « Corps non conservé » du formulaire de transfert.
- **Qualité** : 53 tests automatisés du serveur.